

Для электрона собственный механический момент (спин) $L_s = \hbar/2$, где $\hbar = h / 2\pi$ ($h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ Дж с – постоянная Планка). Таким образом, собственный магнитный момент электрона равен

$$\mu_B = -\frac{e\hbar}{2m}.$$

Эта величина обозначается, как μ_B , и называется магнетоном Бора.

Магнитный момент ядра, из-за его большой массы, значительно меньше. Поэтому можно считать, что магнитный момент атома складывается из орбитальных и спиновых моментов входящих в него электронов.

5. Ферромагнетизм

Ферромагнетики – это твердые вещества с кристаллической структурой, обладающие, вообще говоря, самопроизвольной (спонтанной) намагниченностью в отсутствие внешнего магнитного поля. К их числу, кроме железа, относятся никель, кобальт, диспрозий и некоторые другие элементы, а также их сплавы. В отличие от диа- и парамагнетиков, ферромагнетики представляют собой т.н. сильномагнитные вещества; индукция магнитного поля в них может в десятки, сотни и тысячи раз превышать индукцию внешнего поля.

Намагниченность диа- и парамагнетиков зависит от напряженности внешнего поля по линейному закону, намагниченность же ферромагнетиков подчиняется более сложной (нелинейной) зависимости, причем ее ход в значительной степени определяется исходным состоянием образца. Изменяя напряженность и направление внешнего поля, всегда можно добиться того, чтобы намагниченность ферромагнитного образца перед началом измерений была равна нулю. Зависимость $J = J(H)$, полученная в таких условиях, называется основной кривой намагничивания; она приведена на рис. 5.

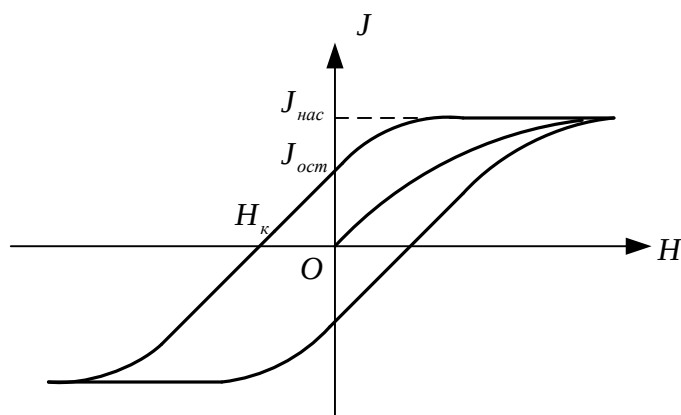


Рис. 5

При увеличении напряженности внешнего поля намагниченность растет и постепенно достигает насыщения. При уменьшении H намагниченность уменьшается, однако при $H = 0$ она имеет ненулевое значение, которое

называется остаточной намагниченностью ($J_{\text{ост}}$). Для того, чтобы добиться нулевого значения намагниченности, необходимо изменить направление внешнего поля. Значение $H = H_K$, при котором намагниченность становится равной нулю, называется коэрцитивной силой данного ферромагнетика. При увеличении напряженности поля намагниченность снова достигает насыщения; уменьшая напряженность до нуля и вновь изменяя направление поля на противоположное, получаем замкнутую линию, которая называется петлей гистерезиса намагниченности. Слово «гистерезис» означает запаздывание; в данном случае речь идет о запаздывании изменения намагниченности образца относительно изменения напряженности внешнего поля. Аналогичная зависимость модуля вектора поляризованности от напряженности электростатического поля получается для сегнетоэлектриков; именно поэтому сегнетоэлектрики называются также ферроэлектриками.

Остаточная намагниченность ферромагнетика может быть разрушена при сильном ударе или в результате нагревания. Каждый ферромагнетик характеризуется т.н. температурой (точкой) Кюри, выше которой он превращается в обычный парамагнетик. При понижении температуры ниже точки Кюри парамагнетик вновь становится ферромагнетиком. Например, для железа тока Кюри составляет 768°C , для никеля – 365°C .

Значения остаточной намагниченности и коэрцитивной силы для разных ферромагнитных материалов изменяются в широких пределах. Для обычного (не легированного) железа петля гистерезиса считается узкой, а коэрцитивная сила – малой. В случае стали и других материалов, используемых для изготовления электромагнитов, петля гистерезиса широкая, а коэрцитивная сила – большая.

В результате перемагничивания ферромагнитного образца, обусловленного периодическим изменением направления внешнего магнитного поля, должна увеличиваться его внутренняя энергия и, соответственно, повышаться его температура. Такой вывод подтверждается опытом со стальным и медным цилиндриками, помещенными внутрь соленоида, по обмотке которого протекает переменный ток промышленной частоты. Опыт показывает, что температура стального (ферромагнитного) цилиндрика сильно повышается за счет перемагничивания уже через 1-2 минуты, температура медного (диамагнитного) цилиндрика практически не изменяется. Опыт показывает также, что при постепенном уменьшении амплитуды переменного тока в обмотке соленоида петля гистерезиса также постепенно сужается и в конце концов стягивается в точку. На этом явлении основан один из способов размагничивания ферромагнитных образцов, например – наручных часов со стальным корпусом.

Первая количественная теория ферромагнетизма была разработана французским физиком Вейссом в 1907 г. В рамках этой теории предполагалось, что атомы ферромагнетика, подобно атомам парамагнитного вещества, обладают магнитными моментами и взаимодействуют между собой посредством магнитного поля, создаваемого самими атомами.